

**ANO
2026**



UNINTER

Trabalho Acadêmico

**CLOUD SAAS E ARQUITETURA DE
PROJETO**

ELAINE VIANA DIAS. RU: 5083097

Prof. Guilherme D Patriota

1. Introdução - CloudTask AI SaaS

O CloudTask AI SaaS é uma aplicação web baseada no modelo Software as a Service (SaaS) destinada ao gerenciamento de tarefas. O sistema permite que usuários realizem cadastro, autenticação, criação e gerenciamento de tarefas, além de anexar arquivos relacionados às atividades.

A aplicação foi desenvolvida utilizando arquitetura cloud-native, empregando containers Docker, orquestração Kubernetes, armazenamento em nuvem AWS S3, banco de dados PostgreSQL hospedado em AWS RDS e mecanismos de segurança através do AWS IAM.

O objetivo do projeto é demonstrar a aplicação prática dos conceitos de Computação em Nuvem estudados durante a disciplina, incluindo escalabilidade, elasticidade, alta disponibilidade, segurança e serviços gerenciados.

2. Objetivo

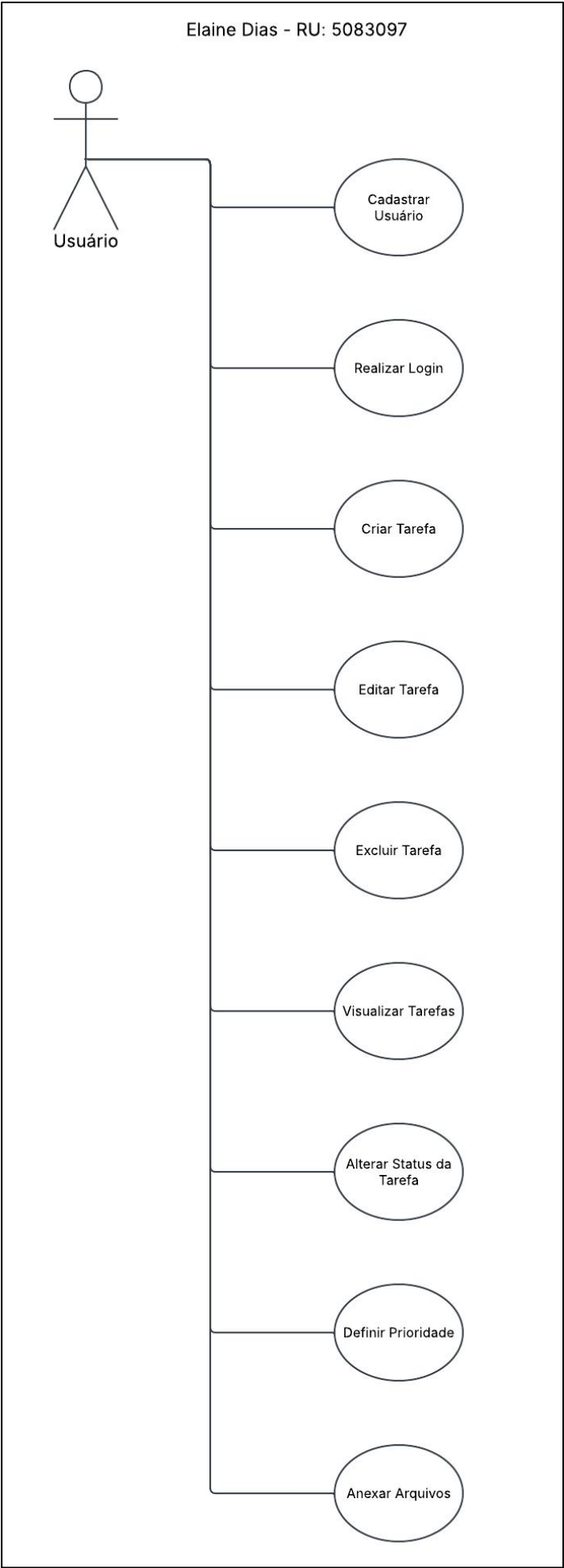
Desenvolver o sistema CloudTask AI SaaS utilizando tecnologias modernas de Computação em Nuvem, aplicando conceitos de arquitetura cloud-native, containers, Kubernetes, banco de dados em nuvem, armazenamento de arquivos e segurança, com o objetivo de demonstrar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina.

3. Requisitos do Sistema

REQUISITOS FUNCIONAIS	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
RF01 - Cadastrar usuário.	RNF01 - Utilizar API REST.
RF02 - Realizar login.	RNF02 - Executar em containers Docker.
RF03 - Cadastrar tarefa.	RNF03 - Ser implantado em Kubernetes.
RF04 - Editar tarefa.	RNF04 - Utilizar banco PostgreSQL.
RF05 - Excluir tarefa.	RNF05 - Utilizar armazenamento AWS S3.

RF06 - Alterar status da tarefa.	RNF06 - Implementar autenticação.
RF07 - Definir prioridade da tarefa.	RNF07 - Permitir escalabilidade horizontal.
RF08 - Anexar arquivos à tarefa.	RNF08 - Possuir logs centralizados.
RF09 - Listar tarefas do usuário.	

4. Casos de Uso



5. Modelo de Banco de Dados

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100) UNIQUE,  
    senha VARCHAR(255)  
);
```

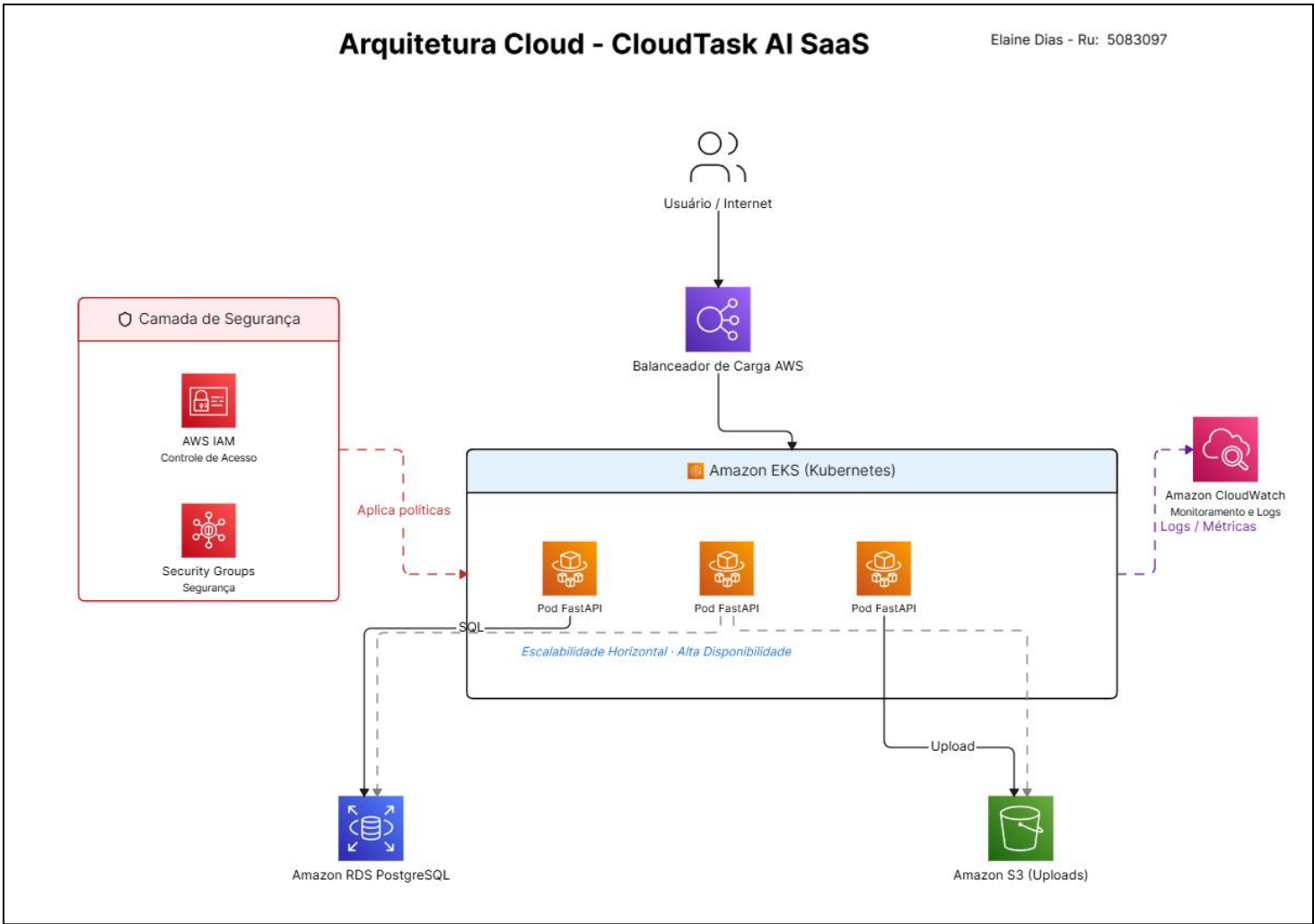
```
CREATE TABLE tarefas (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(200),  
    descricao TEXT,  
    prioridade VARCHAR(20),  
    status VARCHAR(20),  
    data_criacao TIMESTAMP,  
    usuario_id INTEGER REFERENCES usuarios(id)  
);
```

```
CREATE TABLE arquivos (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome_arquivo VARCHAR(255),  
    url_s3 TEXT,  
    tarefa_id INTEGER REFERENCES tarefas(id)  
);
```

6. Diagrama MER



7. Arquitetura Cloud



A arquitetura do CloudTask AI SaaS foi projetada seguindo princípios cloud-native. O acesso dos usuários ocorre através da Internet, sendo as requisições distribuídas por um Load Balancer da AWS. A aplicação é executada em containers Docker orquestrados pelo Amazon EKS (Kubernetes), garantindo escalabilidade e alta disponibilidade.

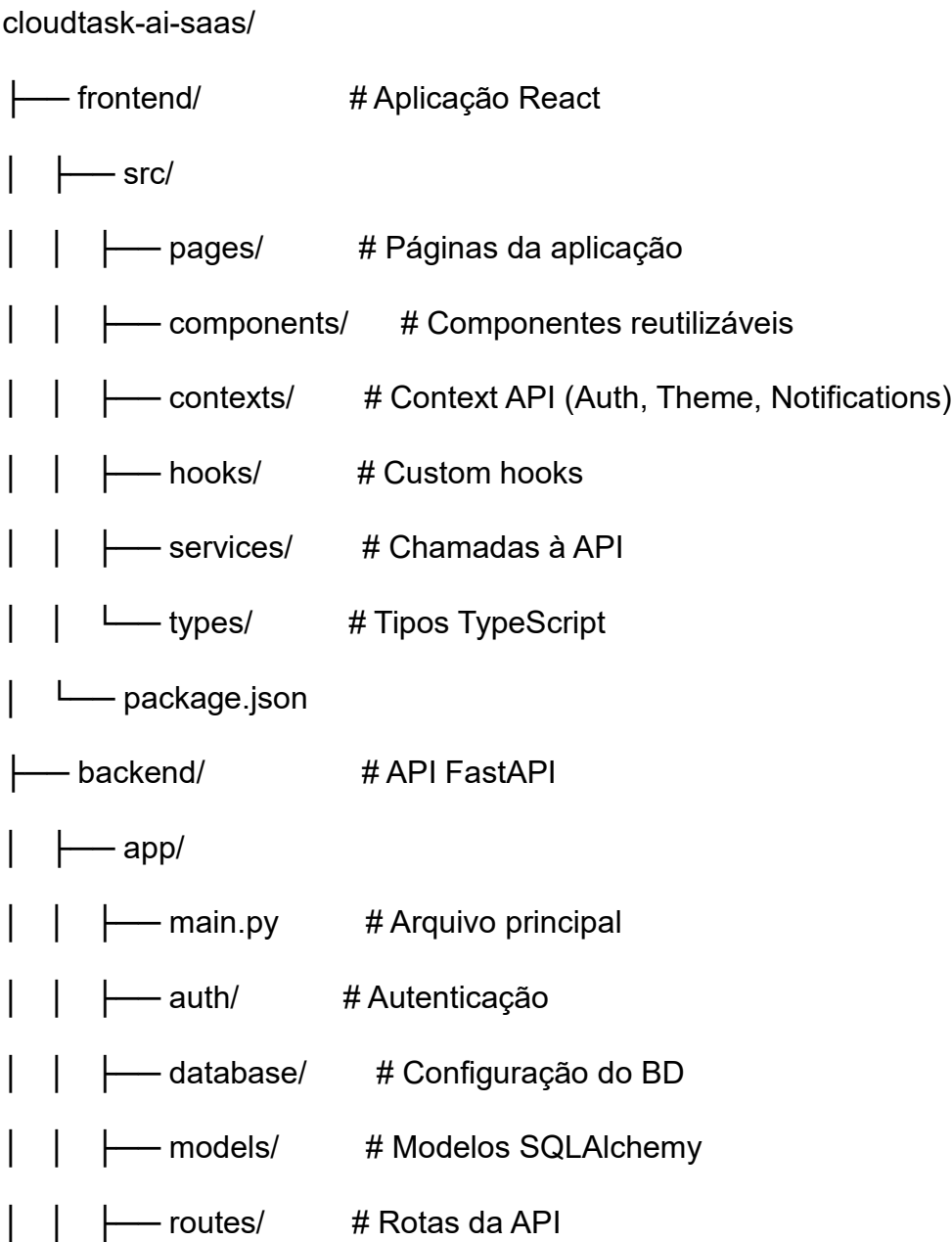
Os dados são armazenados em um banco PostgreSQL hospedado no Amazon RDS, enquanto os arquivos enviados pelos usuários são armazenados no Amazon S3. O monitoramento da infraestrutura é realizado pelo Amazon CloudWatch e a segurança é implementada através do AWS IAM e Security Groups, responsáveis pelo controle de acesso e proteção dos recursos em nuvem.

8. Estrutura do Projeto

A organização do projeto CloudTask AI SaaS foi planejada para facilitar a manutenção, escalabilidade e separação de responsabilidades entre os componentes da aplicação.

Link Github: <https://github.com/elnvna/cloudtask-ai-saas.git>

Estrutura de diretórios:



|

|

|

— schemas/

Schemas Pydantic

|

└─ requirements.txt

|

└─ k8s/

Manifestos Kubernetes

|

└─ docker-compose.yml

Composição local

|

└─ README.md

Descrição dos componentes:

- main.py: ponto de entrada da API FastAPI.
- database.py: configuração da conexão com o banco PostgreSQL.
- models.py: definição das entidades do banco de dados.
- schemas.py: modelos de validação de dados utilizando Pydantic.
- auth.py: autenticação e segurança da aplicação.
- users.py: rotas relacionadas ao gerenciamento de usuários.
- tasks.py: rotas para gerenciamento de tarefas.
- uploads.py: rotas para upload e gerenciamento de arquivos.
- requirements.txt: dependências Python necessárias para execução do projeto.
- Dockerfile: definição da imagem Docker da aplicação.
- deployment.yaml: configuração de implantação da aplicação no Kubernetes.
- service.yaml: configuração do serviço Kubernetes para exposição da API.
- relatorio.pdf: documentação final do projeto.
- README.md: instruções de instalação, configuração e execução do sistema.

9. Tecnologias Utilizadas

TECNOLOGIA	FINALIDADE
FastAPI	API REST
Docker	Containers

Kubernetes	Orquestração
PostgreSQL	Banco de Dados
AWS S3	Arquivos
AWS RDS	Banco em Nuvem
IAM	Segurança

10. Conclusão

O desenvolvimento do projeto CloudTask AI SaaS possibilitou a aplicação prática dos principais conceitos estudados na disciplina de Computação em Nuvem. Através da implementação de uma aplicação baseada no modelo SaaS, foi possível compreender como tecnologias modernas são utilizadas para construir sistemas escaláveis, seguros e disponíveis em ambientes de nuvem.

Durante o projeto foram utilizados recursos amplamente adotados pelo mercado, como FastAPI para desenvolvimento da API REST, Docker para containerização da aplicação, Kubernetes para orquestração dos containers, Amazon RDS para persistência dos dados, Amazon S3 para armazenamento de arquivos e AWS IAM para controle de acesso e segurança dos recursos.

A arquitetura proposta permitiu a separação entre aplicação, banco de dados e armazenamento, seguindo os princípios de arquitetura cloud-native. Além disso, o uso de serviços gerenciados da AWS contribuiu para maior confiabilidade, disponibilidade e facilidade de administração da infraestrutura.

Dessa forma, o projeto atingiu os objetivos propostos, demonstrando na prática a utilização de conceitos como escalabilidade, elasticidade, alta disponibilidade, segurança e gerenciamento de recursos em nuvem. O trabalho proporcionou uma visão realista de como aplicações modernas são desenvolvidas e implantadas em ambientes corporativos, contribuindo significativamente para a formação profissional na área de tecnologia da informação.